Immunology

علم المناعة

LECTURE 3 · المحاضرة 3

المولّدات المناعية أو المستضدات — أسئلة اختيار متعدّد شاملة

Immunogens or Antigens — Comprehensive MCQs

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 3

Immunogens or Antigens — Comprehensive MCQs
المولّدات المناعية أو المستضدات — أسئلة اختيار متعدّد شاملة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Immunogens and antigens — definitions — المولّدات المناعية والمستضدات — التعاريف

EN Q1 Immunogens or antigens are defined as foreign substances which, when introduced into the human body:

AR س1. تُعرَّف المولّدات المناعية أو المستضدات بأنها مواد غريبة إذا أُدخلت إلى جسم الإنسان:

A Are ignored by the immune system — تجاهلها الجهاز المناعي

B Elicit a specific immune response — أثارت استجابة مناعية نوعية

C Destroy all antibodies — دمّرت كل الأضداد

D Replace self antigens — حلّت محلّ مستضدات الذات

Answer: **B** Elicit a specific immune response — الحل: **B** — أثارت استجابة مناعية نوعية

BIOS

The response forms specific antibodies against the foreign antigen.

والاستجابة تكوّن أضداداً نوعية ضدّ المستضد الغريب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The specific antibodies formed against a foreign antigen act by:** Q2

AR س2. تعمل الأضداد النوعية المتكوّنة ضدّ المستضد الغريب على:

A Increasing the antigen's damage زيادة ضرر المستضد

B Converting it into a hapten تحويله إلى ناشبة

C Neutralizing the antigen or minimizing its damage
تعادل المستضد أو تقليل الضرر الذي يسبّبه

D Storing it in the liver خزنه في الكبد

Answer: **C** Neutralizing the antigen or minimizing its damage **الحل: C — تعادل المستضد أو تقليل الضرر الذي يسبّبه**

BIOS
Neutralization is the purpose of the antibody response.
فالتعادل هو الغاية من استجابة الأضداد.

EN **Antigens have the ability to combine specifically with:** Q3

AR س3. للمستضدات القدرة على الاتحاد النوعي مع:

A Complement only المتمّم فقط

B Red blood cells كريات الدم الحمر

C Platelets الصفيحات

D Antibodies produced or sensitized T lymphocytes induced
الأضداد المنتَجة أو اللمفاويات التائية المحسَّسة

Answer: **D** Antibodies produced or sensitized T lymphocytes induced
الحل: D — الأضداد المنتَجة أو اللمفاويات التائية المحسَّسة

BIOS
Both the humoral and the cellular arm can bind antigen.
فكلا الذراعين الخلطي والخلوي يرتبط بالمستضد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Strictly speaking, an immunogen is a substance that:** Q4

AR س4. بالمعنى الدقيق، المولّد المناعي مادة:

A Elicits an immune response — تثير استجابة مناعية

B Is always a lipid — تكون دهنًا دائمًا

C Cannot enter the body — لا تستطيع دخول الجسم

D Only binds antibody — ترتبط بالضدّ فقط

Answer: **A** Elicits an immune response

الحل: A — تثير استجابة مناعية

BIOS
Antigens, by contrast, are defined by binding to specific antibodies.
أما المستضدات فتُعرَّف بارتباطها بأضداد نوعية.

EN **Which statement is correct?** Q5

AR س5. أيّ عبارة صحيحة؟

A All antigens are immunogens but not all immunogens are antigens
كل المستضدات مولّدات مناعية ولكن ليس كل المولّدات مستضدات

B Neither antigens nor immunogens bind antibody — لا المستضدات ولا المولّدات ترتبط بالضدّ

C Antigens and immunogens are completely unrelated
المستضدات والمولّدات المناعية لا علاقة بينها إطلاقًا

D Not all antigens are immunogens, but all immunogens are antigens
ليست كل المستضدات مولّدات مناعية، لكن كل المولّدات المناعية مستضدات

Answer: **D** Not all antigens are immunogens, but all immunogens are antigens

الحل: D — ليست كل المستضدات مولّدات مناعية، لكن كل المولّدات المناعية مستضدات

BIOS
A hapten is an antigen (it binds antibody) but not an immunogen on its own.
فالناشبة مستضد (ترتبط بالضدّ) لكنها ليست مولّدًا مناعيًا بمفردها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Classification: complete antigens and haptens — التصنيف: المستضدات التامّة والناشبات

EN **According to the lecture, antigens are classified into:** Q6

AR س6. تُصنَّف المستضدات حسب المحاضرة إلى:

A. Exotoxins and endotoxins — ذيفانات خارجية وداخلية

B. Complete antigens and haptens (incomplete antigens) — مستضدات تامّة وناشبات (مستضدات غير تامّة)

C. Proteins and lipids only — بروتينات ودهون فقط

D. Primary and secondary antigens — مستضدات أولية وثانوية

Answer: **B** Complete antigens and haptens (incomplete antigens)

الحل: B — مستضدات تامّة وناشبات (مستضدات غير تامّة)

BIOS
Haptens are further divided into complex and simple haptens.

وتنقسم الناشبات أيضًا إلى ناشبات معقّدة وبسيطة.

EN **A complete antigen is a substance which:** Q7

AR س7. المستضد التامّ مادة:

A. Needs a carrier to work — تحتاج حاملًا لتعمل

B. Cannot bind antibody — لا تستطيع الارتباط بالضدّ

C. Can induce antibody formation by itself and react specifically with that antibody — تستطيع بنفسها حثّ تكوين الأضداد والتفاعل نوعيًا معها

D. Is always low molecular weight — تكون دائمًا منخفضة الوزن الجزيئي

Answer: **C** Can induce antibody formation by itself and react specifically with that antibody

الحل: C — تستطيع بنفسها حثّ تكوين الأضداد والتفاعل نوعيًا معها

BIOS
Doing both by itself is what makes it 'complete'.

فقيامها بالأمرين بنفسها هو ما يجعلها "تامّة".

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Haptens are described as:** Q8

AR س8. تُوصف الناشبات بأنها:

A Low molecular weight substances that cannot produce an immune response by themselves
مواد منخفضة الوزن الجزيئي لا تستطيع بمفردها إحداث استجابة مناعية

B Whole bacterial cells خلايا بكتيرية كاملة

C Living organisms كائنات حيّة

D High molecular weight proteins بروتينات عالية الوزن الجزيئي

Answer: **A** Low molecular weight substances that cannot produce an immune response by themselves

الحل: A — مواد منخفضة الوزن الجزيئي لا تستطيع بمفردها إحداث استجابة مناعية

BIOS
That is exactly why they are called incomplete antigens.
ولهذا بالضبط تُسمّى مستضدات غير تامّة.

EN **A hapten can produce an immune response when it is coupled with:** Q9

AR س9. تستطيع الناشبة إحداث استجابة مناعية عندما تقترن بـ:

A Water الماء

B Another hapten ناشبة أخرى

C A larger carrier molecule, particularly a protein جزيء حامل أكبر، ولا سيّما بروتين

D A lipid droplet قطرة دهنية

Answer: **C** A larger carrier molecule, particularly a protein

الحل: C — جزيء حامل أكبر، ولا سيّما بروتين

BIOS
Albumin and globulins are the carrier examples given.
والألبومين والغلوبيولينات هي أمثلة الحامل المذكورة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Once antibodies have been generated against the hapten–carrier conjugate, the hapten alone can:** Q10

AR س10. بعد تكوّن الأضداد ضدّ مُقترَن الناشبة والحامل، تستطيع الناشبة وحدها أن:

A Act as a carrier — تعمل حاملًا

B Bind to those antibodies — ترتبط بتلك الأضداد

C Destroy the antibodies — تدمّر الأضداد

D Become a complete antigen permanently — تصبح مستضدًا تامًّا بصورة دائمة

Answer: **B** Bind to those antibodies

الحل: B — ترتبط بتلك الأضداد

BIOS
Binding yes, eliciting a new response on its own no — the slide itself says haptens alone cannot produce a response.
الارتباط نعم، أما إثارة استجابة جديدة بمفردها فلا — فالشريحة نفسها تقول إن الناشبة وحدها لا تُحدث استجابة.

EN **Which of the following is given as an example of a hapten?** Q11

AR س11. أيّ مما يأتي ذُكر مثالًا على الناشبة؟

A Penicillin — البنسلين

B Flagellin — الفلاجيلين

C Albumin — الألبومين

D Lipopolysaccharide of the cell wall — عديد السكّريد الدهني للجدار

Answer: **A** Penicillin

الحل: A — البنسلين

BIOS
Simple chemicals and drugs such as penicillin, sulphonamide and aspirin are haptens.
فالكيماويات والأدوية البسيطة مثل البنسلين والسلفوناميد والأسبرين ناشبات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Urushiol, found in poison ivy, is an example of:** Q12

AR س12. اليوروشيول الموجود في اللبلاب السامّ مثال على:

A. A complete antigen — مستضد تامّ
B. A superantigen — مستضد فائق
C. An adjuvant — مادة مساعدة
D. A hapten — ناشبة

Answer: **D** A hapten

الحل: D — ناشبة

BIOS
It only becomes immunogenic after binding skin proteins.

فهي لا تصبح مولّدة للمناعة إلّا بعد ارتباطها ببروتينات الجلد.

EN **Which group of substances is listed as haptens in the lecture?** Q13

AR س13. أيّ مجموعة من المواد ذُكرت ناشباتٍ في المحاضرة؟

A. Bacterial flagella and capsules — أسواط البكتيريا ومحافظها
B. Simple chemicals and drugs — penicillin, sulphonamide, aspirin, cosmetics, tranquillizers, neomycin ointment
كيماويات وأدوية بسيطة — بنسلين، سلفوناميد، أسبرين، مستحضرات تجميل، مهدّئات، مرهم نيومايسين
C. Blood group antigens — مستضدات زُمَر الدم
D. Tumour neoantigens — المستضدات الورمية الجديدة

Answer: **B** Simple chemicals and drugs — penicillin, sulphonamide, aspirin, cosmetics, tranquillizers, neomycin ointment

الحل: B — كيماويات وأدوية بسيطة — بنسلين، سلفوناميد، أسبرين، مستحضرات تجميل، مهدّئات، مرهم نيومايسين

BIOS
They are all small molecules that need a carrier.

فكلّها جزيئات صغيرة تحتاج حاملًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Epitopes and paratopes
الحواتم والمواتم

EN **Epitopes are also known as:** Q14

AR س14. تُعرَف الحواتم أيضًا باسم:

A	Antigenic determinants المحدّدات المستضدية	B	Paratopes المواتم
C	Adjuvants المواد المساعدة	D	Carriers الحوامل

Answer: **A** Antigenic determinants — **الحل: A — المحدّدات المستضدية**

BIOS
They are the part of the macromolecule recognized by immune cells.
وهي جزء الجزيء الكبير الذي تتعرّفه الخلايا المناعية.

EN **An epitope is the part of a macromolecule that is recognized by:** Q15

AR س15. الحاتمة هي جزء الجزيء الكبير الذي تتعرّفه:

A	Red blood cells كريات الدم الحمر	B	Platelets الصفيحات
C	B and T cells الخلايا البائية والتائية	D	Complement only المتمّم فقط

Answer: **C** B and T cells — **الحل: C — الخلايا البائية والتائية**

BIOS
Their recognition produces humoral and cell-mediated immunity.
وتعرّفها ينتج المناعة الخلطية والخلوية.

EN **The part of the antibody that recognizes the epitope is called the:** Q16

AR س16. جزء الضدّ الذي يتعرّف على الحاتمة يُسمّى:

A	Carrier الحامل	B	Hapten الناشبة
C	Adjuvant المادة المساعدة	D	Paratope الماتمة (paratope)

Answer: **D** Paratope — **الحل: D — الماتمة (paratope)**

BIOS
Epitope and paratope are the two halves of the same lock-and-key.
فالحاتمة والماتمة هما نصفا القفل والمفتاح نفسه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Most epitopes recognized by B cells are believed to be:** Q17

AR س17. يُعتقد أن معظم الحواتم التي تتعرّفها الخلايا البائية:

A Linear DNA sequences تسلسلات دنا خطّية

B Three-dimensional surface structures تراكيب سطحية ثلاثية الأبعاد

C Lipid droplets قطرات دهنية

D Whole intact cells خلايا كاملة سليمة

Answer: **B** Three-dimensional surface structures

الحل: B — تراكيب سطحية ثلاثية الأبعاد

BIOS
B cells see the native surface shape of the antigen.

فالخلايا البائية ترى الشكل السطحي الأصلي للمستضد.

EN **T cell epitopes are displayed to T cells:** Q18

AR س18. تُعرَض حواتم الخلايا التائية على الخلايا التائية:

A On the surface of antigen-presenting cells together with MHC
على سطح الخلايا العارضة للمستضد مع MHC

B Free in the plasma حرّةً في البلازما

C Inside the red cell داخل الكرية الحمراء

D Attached to complement مرتبطةً بالمتمّم

Answer: **A** On the surface of antigen-presenting cells together with MHC

الحل: A — على سطح الخلايا العارضة للمستضد مع MHC

BIOS
T cells never see free antigen — only MHC-bound peptides.

فالخلايا التائية لا ترى مستضدًا حرًّا — بل ببتيدات مرتبطة بـMHC فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Before epitopes can be presented, macromolecular antigens must first be:** Q19

AR س19. قبل عرض الحواتم يجب أولًا أن تكون المستضدات الكبيرة قد:

A Frozen جُمِّدت

B Bound to complement ارتبطت بالمتمّم

C Converted into haptens حُوِّلت إلى ناشبات

D Degraded by the APC into smaller molecules حُلِّلت بالخلية العارضة إلى جزيئات أصغر

Answer: **D** Degraded by the APC into smaller molecules **الحل: D — حُلِّلت بالخلية العارضة إلى جزيئات أصغر**

BIOS
Processing is what exposes the epitopes.

فالمعالجة هي ما يكشف الحواتم.

Exogenous antigens **المستضدات الخارجية المنشأ**

EN **The somatic (O) antigen of a gram-negative bacterium is part of the:** Q20

AR س20. المستضد الجسمي (O) في البكتيريا السالبة لكرام جزء من:

A Flagellum السوط

B Capsule المحفظة

C Cell wall الجدار الخلوي

D Fimbriae الأهداب الخيطية

Answer: **C** Cell wall **الحل: C — الجدار الخلوي**

BIOS
O = somatic, from the cell wall.

فO هو الجسمي، من الجدار الخلوي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The capsular antigen of bacteria is usually:** Q21

AR س21. المستضد المحفظي للبكتيريا عادةً:

A Flagellin فلاجيلين
B Lipid دهن
C Nucleic acid حمض نووي
D Polysaccharide عديد سكّريد

Answer: **D** Polysaccharide **الحل: D — عديد سكّريد**

BIOS
Capsules are typically polysaccharide in nature.
فالمحافظ عادةً عديدة السكّريد في طبيعتها.

EN **The flagellar (H) antigen is a protein made of:** Q22

AR س22. المستضد السوطي (H) بروتين مكوّن من:

A Peptidoglycan الببتيدوغلايكان
B Flagellin الفلاجيلين
C Lipid A الدهن A
D Teichoic acid حمض التيكويك

Answer: **B** Flagellin **الحل: B — الفلاجيلين**

BIOS
Flagellin is the structural protein of the flagellum.
فالفلاجيلين هو البروتين البنائي للسوط.

EN **Fimbrial antigens are surface antigens found in:** Q23

AR س23. المستضدات الهدبية الخيطية مستضدات سطحية توجد في:

A Encapsulated cocci only المكوّرات المحفظة فقط
B Viruses الفيروسات
C Fimbriated bacilli العصيات ذات الأهداب الخيطية
D Fungi only الفطريات فقط

Answer: **C** Fimbriated bacilli **الحل: C — العصيات ذات الأهداب الخيطية**

BIOS
They are named after the fimbriae that carry them.
وهي مسمّاة نسبةً إلى الأهداب الخيطية التي تحملها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which are given as antigens secreted by bacteria?** Q24

AR س24. ما المستضدات المذكورة بوصفها مفرزة من البكتيريا؟

A Exotoxins and enzymes — الذيفانات الخارجية والإنزيمات

B Somatic and fimbrial antigens — المستضدات الجسمية والهدبية

C Nucleoproteins — البروتينات النووية

D Capsules and flagella — المحافظ والأسواط

Answer: **A** Exotoxins and enzymes

الحل: A — الذيفانات الخارجية والإنزيمات

BIOS

Secreted antigens are released by the cell, not part of its body.

فالمستضدات المفرزة تطلقها الخلية ولا تكون جزءًا من جسمها.

EN **Viral antigens listed in the lecture include the protein coat antigens and:** Q25

AR س25. تشمل المستضدات الفيروسية المذكورة مستضدات الغلاف البروتيني و:

A Soluble antigens such as the soluble nucleoproteins of influenza
مستضدات ذائبة مثل البروتينات النووية الذائبة في الإنفلونزا

B Capsular polysaccharides — عديدات السكّريد المحفظية

C Flagellar antigens — المستضدات السوطية

D Exotoxins — الذيفانات الخارجية

Answer: **A** Soluble antigens such as the soluble nucleoproteins of influenza

الحل: A — مستضدات ذائبة مثل البروتينات النووية الذائبة في الإنفلونزا

BIOS

Influenza is the example given for soluble nucleoproteins.

والإنفلونزا هي المثال المذكور للبروتينات النووية الذائبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which are the routes by which exogenous antigens enter the body?** Q26

AR س26. ما طرق دخول المستضدات الخارجية إلى الجسم؟

A Only the skin الجلد فقط

B Only the bloodstream مجرى الدم فقط

C Inhalation, ingestion and injection (inoculation) الاستنشاق والابتلاع والحقن (التلقيح)

D Only the placenta المشيمة فقط

Answer: **C** Inhalation, ingestion and injection (inoculation)

الحل: C — الاستنشاق والابتلاع والحقن (التلقيح)

BIOS

All three bring the antigen into contact with APCs such as macrophages.

والثلاثة توصل المستضد إلى تماسّ مع الخلايا العارضة مثل البلاعم.

EN **Exogenous antigens are taken up by macrophages through:** Q27

AR س27. تلتقط البلاعم المستضدات الخارجية بوساطة:

A Simple diffusion الانتشار البسيط

B Active transport pumps مضخّات النقل الفعّال

C Osmosis التناضح

D Phagocytosis (endocytosis) البلعمة (الالتقام)

Answer: **D** Phagocytosis (endocytosis)

الحل: D — البلعمة (الالتقام)

BIOS

After uptake the antigen is processed down to its epitopes.

وبعد الالتقاط يُعالَج المستضد حتى حوائمه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After macrophages process an exogenous antigen, what remains to be displayed?** Q28

AR س28. بعد معالجة البلعم للمستضد الخارجي، ماذا يبقى ليُعرَض؟

A The intact whole antigen — المستضد الكامل سليمًا

B Only the main antigenic parts — the epitopes — الأجزاء المستضدية الرئيسية فقط — الحواتم

C The carrier only — الحامل فقط

D The nucleic acid — الحمض النووي

Answer: **B** Only the main antigenic parts — the epitopes — **الحل: B — الأجزاء المستضدية الرئيسية فقط — الحواتم**

BIOS
Only the epitopes are presented, not the whole molecule.
فلا تُعرَض إلّا الحواتم لا الجزيء كلّه.

EN **After presenting the epitope, macrophages release cytokines and interleukins that activate:** Q29

AR س29. بعد عرض الحاتمة تطلق البلاعم سيتوكينات وإنترلوكينات تنشّط:

A Osteoclasts — ناقضات العظم

B Red blood cells — كريات الدم الحمر

C Platelets — الصفيحات

D T helper cells (type 1 or 2) — الخلايا التائية المساعدة (النمط 1 أو 2)

Answer: **D** T helper cells (type 1 or 2) — **الحل: D — الخلايا التائية المساعدة (النمط 1 أو 2)**

BIOS
The activated helper cells then direct the B or cytotoxic response.
ثم توجّه الخلايا المساعدة المنشّطة الاستجابة البائية أو السامّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Activated T helper cells release cytokines that activate:** Q30

AR س30. تطلق الخلايا التائية المساعدة المنشّطة سيتوكينات تنشّط:

A Only neutrophils العَدِلات فقط

B B lymphocytes or cytotoxic cells اللمفاويات البائية أو الخلايا السامّة

C Only mast cells الخلايا البدينة فقط

D Hepatocytes خلايا الكبد

Answer: **B** B lymphocytes or cytotoxic cells **الحل: B — اللمفاويات البائية أو الخلايا السامّة**

BIOS
This produces the humoral or the cell-mediated response.
وهذا ينتج الاستجابة الخلطية أو الخلوية.

Endogenous antigens **المستضدات الداخلية المنشأ**

EN **Endogenous antigens are antigens generated:** Q31

AR س31. المستضدات الداخلية المنشأ مستضدات تتولّد:

A Outside the body خارج الجسم

B In the intestinal lumen في لمعة الأمعاء

C Within a cell داخل الخلية

D On the skin surface على سطح الجلد

Answer: **C** Within a cell **الحل: C — داخل الخلية**

BIOS
They arise from intracellular bacterial or viral infection, or autoimmune conditions.
وتنشأ من عدوى بكتيرية أو فيروسية داخل الخلية أو من حالات مناعية ذاتية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Processed endogenous antigens are presented on the APC surface together with:** Q32

AR س32. تُعرَض المستضدات الداخلية المعالَجة على سطح الخلية العارضة مع:

A MHC class I — MHC صنف I
B MHC class II — MHC صنف II
C Antibody — الضدّ
D Complement C3b — المتمّم C3b

Answer: **A** MHC class I — **الحل: A — MHC صنف I**

BIOS
MHC I is the pathway for antigens made inside the cell.
فـ MHC I هو مسار المستضدات المصنوعة داخل الخلية.

EN **Which cells are finally stimulated to recognize and kill the infected cells?** Q33

AR س33. ما الخلايا التي تُحفَّز أخيرًا للتعرّف على الخلايا المصابة وقتلها؟

A B lymphocytes — اللمفاويات البائية
B Cytotoxic CD8 cells — الخلايا السامّة CD8
C Mast cells — الخلايا البدينة
D Plasma cells — الخلايا البلازمية

Answer: **B** Cytotoxic CD8 cells — **الحل: B — الخلايا السامّة CD8**

BIOS
CD8 cells read MHC I, which carries endogenous peptides.
فخلايا CD8 تقرأ MHC I الحامل للببتيدات الداخلية.

EN **Which T helper subset is stimulated in the endogenous pathway described in the lecture?** Q34

AR س34. أيّ نوع من الخلايا المساعدة يُحفَّز في المسار الداخلي الموصوف في المحاضرة؟

A T helper type 1 — المساعدة من النمط 1
B Treg — التنظيمية
C Tfh — Tfh
D Th2 — Th2

Answer: **A** T helper type 1 — **الحل: A — المساعدة من النمط 1**

BIOS
The slide lists IL-12 and IFN-γ among the cytokines — these are the Th1 drivers.
فالشريحة تذكر IL-12 وIFN-γ بين السيتوكينات، وهما محرّكا Th1.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Human tissue antigens and MHC
مستضدات أنسجة الإنسان وMHC

EN **Which are given as examples of blood group antigens?** Q35

AR س35. ما الأمثلة المذكورة على مستضدات زُمَر الدم؟

A	Flagellar antigens المستضدات السوطية	B	MHC and HLA HLA وMHC
C	Exotoxins الذيفانات الخارجية	D	A, B and Rh antigens مستضدات A وB وعامل ريسوس

Answer: **D** A, B and Rh antigens

الحل: D — مستضدات A وB وعامل ريسوس

BIOS
They are endogenous human tissue antigens.

وهي مستضدات نسيجية بشرية داخلية المنشأ.

EN **Histocompatibility antigens are glycoprotein molecules found on:** Q36

AR س36. مستضدات التوافق النسيجي جزيئات بروتينية سكّرية توجد على:

A	Red blood cells only كريات الدم الحمر فقط	B	Platelets only الصفيحات فقط
C	All nucleated cells كل الخلايا ذات النواة	D	Bacterial cells الخلايا البكتيرية

Answer: **C** All nucleated cells

الحل: C — كل الخلايا ذات النواة

BIOS
The slide writes “nucleotide cells” — it means **nucleated** cells.

الشريحة تكتب “nucleotide cells” والمقصود **nucleated** أي ذات النواة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The abbreviation HLA stands for:** Q37

AR س37. يرمز الاختصار HLA إلى:

A Human lymphocyte antibody — ضدّ اللمفاويات البشرية

B Hapten-linked antigen — مستضد مرتبط بناشبة

C Human leucocyte antigen — مستضد الكريات البيض البشرية

D Heterophile linked antigen — مستضد متباين مرتبط

Answer: **C** Human leucocyte antigen

الحل: C — مستضد الكريات البيض البشرية

BIOS
HLA is the human form of the MHC.

وHLA هو الصورة البشرية لـMHC.

EN **The important function of MHC is:** Q38

AR س38. الوظيفة المهمّة لـMHC:

A Killing bacteria directly — قتل البكتيريا مباشرةً

B Storing antigen — خزن المستضد

C Producing antibodies — إنتاج الأضداد

D Presentation of antigens to T cells — عرض المستضدات على الخلايا التائية

Answer: **D** Presentation of antigens to T cells

الحل: D — عرض المستضدات على الخلايا التائية

BIOS
Without MHC presentation, T cells cannot see the antigen.

فبدون العرض بـMHC لا ترى الخلايا التائية المستضد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Helper T cells recognize foreign antigens on the surface of APCs only when presented in the groove of:** Q39

AR س39. تتعرّف الخلايا التائية المساعدة على المستضدات الغريبة على سطح الخلايا العارضة فقط عند عرضها في أخدود:

A MHC class II — MHC صنف II
B MHC class I — MHC صنف I
C An antibody — ضدّ
D A complement protein — بروتين متمّم

Answer: **A** MHC class II — **الحل: A — MHC صنف II**

BIOS
Earlier slides print MHC I for the exogenous route — MHC II is the correct one, as stated here.
الشرائح السابقة تكتب MHC I للمسار الخارجي — والصحيح MHC II كما ذُكر هنا.

EN **Cytotoxic T cells recognize antigens on virus-infected or tumour cells only when presented in the groove of:** Q40

AR س40. تتعرّف الخلايا التائية السامّة على المستضدات على الخلايا المصابة بالفيروس أو الورمية فقط عند عرضها في أخدود:

A MHC class II — MHC صنف II
B MHC class I — MHC صنف I
C IgM — IgM
D The T cell receptor itself — مستقبل الخلية التائية نفسه

Answer: **B** MHC class I — **الحل: B — MHC صنف I**

BIOS
This requirement is called MHC restriction.
ويُسمّى هذا الشرط التقييد بـMHC.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Autoantigens and tumour antigens — مستضدات الذات والمستضدات الورمية

EN **Q41** **Autoantigens are usually a complex of proteins recognized by the immune system of patients with:**

AR س41. مستضدات الذات عادةً معقّد بروتينات يتعرّفه الجهاز المناعي لدى مرضى:

A Bacterial infection — عدوى بكتيرية

B Viral infection — عدوى فيروسية

C Allergy only — الحساسية فقط

D A specific autoimmune disease — مرض مناعي ذاتي معيّن

Answer: **D** A specific autoimmune disease — **الحل: D — مرض مناعي ذاتي معيّن**

BIOS
Under normal conditions these antigens do not mount a response.
وفي الظروف الطبيعية لا تُحدث هذه المستضدات استجابة.

EN **Q42** **Autoimmune disease develops when, because of genetic or environmental factors, the patient loses:**

AR س42. يتطوّر المرض المناعي الذاتي عندما يفقد المريض، بسبب عوامل وراثية أو بيئية:

A All antibodies — كل الأضداد

B The complement system — نظام المتمّم

C Immunological tolerance for such antigens — التحمّل المناعي تجاه تلك المستضدات

D The ability to phagocytose — القدرة على البلعمة

Answer: **C** Immunological tolerance for such antigens — **الحل: C — التحمّل المناعي تجاه تلك المستضدات**

BIOS
Tolerance is what normally keeps self-antigens silent.
فالتحمّل هو ما يُبقي مستضدات الذات صامتة عادةً.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Antigens presented by tumour cells and not by normal cells are called:** Q43

AR س43. المستضدات التي تعرضها الخلايا الورمية ولا تعرضها الخلايا الطبيعية تُسمّى:

A Tumour specific or tumour associated antigens (neoantigens)
مستضدات ورمية نوعية أو مرتبطة بالورم (مستضدات جديدة)

B Heterophile antigens مستضدات متباينة

C Superantigens مستضدات فائقة

D Haptens ناشبات

Answer: **A** Tumour specific or tumour associated antigens (neoantigens)

الحل: A — مستضدات ورمية نوعية أو مرتبطة بالورم (مستضدات جديدة)

BIOS
They are new antigens that appear with malignant change.
فهي مستضدات جديدة تظهر مع التحوّل الخبيث.

EN **Tumour (neo)antigens are presented on the tumour cell surface by:** Q44

AR س44. تُعرَض المستضدات الورمية الجديدة على سطح الخلية الورمية بوساطة:

A MHC class II صنف MHC II

B MHC class I صنف MHC I

C IgA IgA

D Complement المتمّم

Answer: **B** MHC class I

الحل: B — صنف MHC I

BIOS
They are made inside the cell, so they use the MHC I route.
فهي تُصنع داخل الخلية فتسلك مسار MHC I.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the lecture's account, tumour cells are finally destroyed by:** Q45

AR س45. حسب المحاضرة تُدمَّر الخلايا الورمية أخيرًا بوساطة:

A Neutrophil phagocytosis بلعمة العَدِلات

B Stimulated cytotoxic T lymphocytes causing cell lysis
لمفاويات تائية سامّة محفَّزة تُحدث تحلّل الخلية

C Complement alone المتمّم وحده

D Antibodies alone الأضداد وحدها

Answer: **B** Stimulated cytotoxic T lymphocytes causing cell lysis

الحل: B — لمفاويات تائية سامّة محفَّزة تُحدث تحلّل الخلية

BIOS
T helper type 1 recognizes the tumour antigen and stimulates the cytotoxic cells.
فالمساعدة من النمط 1 تتعرّف على المستضد الورمي وتحفّز الخلايا السامّة.

Heterophile antigens — المستضدات المتباينة

EN **Heterophile antigens are antigens that are:** Q46

AR س46. المستضدات المتباينة مستضدات:

A Found only in one species توجد في نوع واحد فقط

B Produced only by tumours تنتجها الأورام فقط

C Always proteins بروتينية دائمًا

D The same or closely related in different species, classes or kingdoms
متماثلة أو شديدة القرابة في أنواع أو طوائف أو ممالك مختلفة

Answer: **D** The same or closely related in different species, classes or kingdoms

الحل: D — متماثلة أو شديدة القرابة في أنواع أو طوائف أو ممالك مختلفة

BIOS
Sharing antigens across species is what makes them 'heterophile'.
فتشارك المستضدات بين الأنواع هو ما يجعلها "متباينة".

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Chemically, heterophile antigens are usually composed of:** Q47

AR س47. كيميائيًا تتكوّن المستضدات المتباينة عادةً من:

A Lipopolysaccharide complex — معقّد عديد السكّريد الدهني

B Pure lipids — دهون خالصة

C Nucleic acids — أحماض نووية

D Simple sugars — سكّريات بسيطة

Answer: **A** Lipopolysaccharide complex

الحل: A — معقّد عديد السكّريد الدهني

BIOS
This shared chemistry is why they cross-react.

وهذا التركيب المشترك هو سبب تفاعلها المتصالب.

EN **Forssmann's antigen is an example of a heterophile antigen present in:** Q48

AR س48. مستضد فورسمان مثال على مستضد متباين موجود في:

A Humans only — الإنسان فقط

B Bacteria only — البكتيريا فقط

C Plants, animals and microorganisms — النباتات والحيوانات والأحياء المجهرية

D Viruses only — الفيروسات فقط

Answer: **C** Plants, animals and microorganisms

الحل: C — النباتات والحيوانات والأحياء المجهرية

BIOS
Its wide distribution is the classic illustration.

وانتشاره الواسع هو المثال الكلاسيكي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Paul–Bunnell test is used in the diagnosis of:** Q49

AR س49. يُستعمل فحص بول-بونيل في تشخيص:

A Typhus fever حمّى التيفوس

B Infectious mononucleosis caused by Epstein–Barr virus
داء وحيدات النوى الخمجي الذي يسبّبه فيروس إبشتاين-بار

C Atypical pneumonia ذات الرئة غير النموذجية

D Typhoid fever الحمّى التيفية

Answer: **B** Infectious mononucleosis caused by Epstein–Barr virus

الحل: B — داء وحيدات النوى الخمجي الذي يسبّبه فيروس إبشتاين-بار

BIOS
It is a heterophile antibody test.

وهو فحص للأضداد المتباينة.

EN **The cold agglutination test is used for the diagnosis of:** Q50

AR س50. يُستعمل فحص التلازن البارد لتشخيص:

A Atypical pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae
ذات الرئة غير النموذجية التي تسبّبها الميكوبلازما الرئوية

B Infectious mononucleosis داء وحيدات النوى الخمجي

C Typhus fever حمّى التيفوس

D Brucellosis داء البروسيلّات

Answer: **A** Atypical pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae

الحل: A — ذات الرئة غير النموذجية التي تسبّبها الميكوبلازما الرئوية

BIOS
Cold agglutinins appear in Mycoplasma infection.

فالراصّات الباردة تظهر في عدوى الميكوبلازما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The Weil–Felix reaction is used in the diagnosis of:** Q51

AR س51. يُستعمل تفاعل فايل-فيلكس في تشخيص:

A Infectious mononucleosis داء وحيدات النوى

B Atypical pneumonia ذات الرئة غير النموذجية

C Tuberculosis السلّ

D Typhus fever caused by Rickettsia species حمّى التيفوس التي تسبّبها أنواع الريكتسيا

Answer: **D** Typhus fever caused by Rickettsia species **الحل: D — حمّى التيفوس التي تسبّبها أنواع الريكتسيا**

BIOS
It uses the cross-reaction between Rickettsia and Proteus antigens.
ويستعمل التفاعل المتصالب بين مستضدات الريكتسيا والمتقلّبة.

Superantigens المستضدات الفائقة

EN **With a conventional T-dependent antigen, the fraction of T cells able to respond is about:** Q52

AR س52. مع المستضد التقليدي المعتمد على التائية تكون نسبة الخلايا التائية القادرة على الاستجابة نحو:

A 1 in 10 1 من 10

B 1 in 100 1 من 100

C 1 in 10^4–10^5 1 من 10^4–10^5

D Half of all T cells نصف الخلايا التائية

Answer: **C** 1 in 10^4–10^5 **الحل: C — 1 من 10^4–10^5**

BIOS
The slide prints “1 in 104 – 105” — the superscripts were lost.
الشريحة تكتب “1 in 104 – 105” وقد ضاعت الأسس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The response to a conventional antigen is therefore described as:** Q53

AR س53. لذلك توصف الاستجابة للمستضد التقليدي بأنها:

A Non-specific غير نوعية
B Polyclonal متعدّدة النسائل
C Absent غائبة
D Monoclonal وحيدة النسيلة

Answer: **D** Monoclonal

الحل: D — وحيدة النسيلة

BIOS
Only the few clones specific for that antigen expand.

فلا تتوسّع إلّا النسائل القليلة النوعية لذلك المستضد.

EN **Superantigens differ because they:** Q54

AR س54. تختلف المستضدات الفائقة لأنها:

A Activate no T cells لا تنشّط أيّ خلية تائية
B Only activate B cells تنشّط الخلايا البائية فقط
C Activate a large fraction of T cells, giving a polyclonal response
تنشّط نسبة كبيرة من الخلايا التائية فتعطي استجابة متعدّدة النسائل
D Are always self-antigens تكون دائمًا مستضدات ذات

Answer: **C** Activate a large fraction of T cells, giving a polyclonal response

الحل: C — تنشّط نسبة كبيرة من الخلايا التائية فتعطي استجابة متعدّدة النسائل

BIOS
Massive but non-specific activation is their hallmark.

فالتنشيط الهائل غير النوعي هو سمتها المميّزة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Superantigens are produced by:** Q55

AR س55. تنتج المستضدات الفائقة من:

A Host tissues only أنسجة المضيف فقط

B Pathogenic microbes including viruses and bacteria
ميكروبات ممرضة منها الفيروسات والبكتيريا

C Plants only النباتات فقط

D Red blood cells كريات الدم الحمر

Answer: **B** Pathogenic microbes including viruses and bacteria

الحل: B — ميكروبات ممرضة منها الفيروسات والبكتيريا

BIOS
They are microbial products, not host molecules.
فهي نواتج ميكروبية لا جزيئات مضيف.

EN **The massive immune response caused by superantigens is dangerous because it is:** Q56

AR س56. الاستجابة المناعية الهائلة التي تسبّبها المستضدات الفائقة خطرة لأنها:

A Not specific for the pathogen غير نوعية تجاه الممرض

B Confined to the skin محصورة في الجلد

C Too weak ضعيفة جدًا

D Too slow بطيئة جدًا

Answer: **A** Not specific for the pathogen

الحل: A — غير نوعية تجاه الممرض

BIOS
Large amounts of cytokines are released without targeting the microbe.
فتُطلق كمّيات كبيرة من السيتوكينات دون استهداف الميكروب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The cytokine named in the lecture as released in large amounts in superantigen activation is:** Q57

AR س57. السيتوكين المذكور في المحاضرة والمطلوق بكمّيات كبيرة عند تنشيط المستضدات الفائقة:

A Tumour necrosis factor (TNF) عامل نخر الورم (TNF)

B IL-10 IL-10

C TGF-β TGF-β

D IgE IgE

Answer: **A** Tumour necrosis factor (TNF)

الحل: A — عامل نخر الورم (TNF)

BIOS
It causes shock and multiple organ failure.
ويسبّب الصدمة وفشل الأعضاء المتعدّد.

EN **Which is an example of a superantigen?** Q58

AR س58. أيّ مما يأتي مثال على مستضد فائق؟

A Urushiol اليوروشيول

B Flagellin الفلاجيلين

C Forssmann's antigen مستضد فورسمان

D Staphylococcus aureus toxic shock syndrome toxin (TSST)
ذيفان متلازمة الصدمة السمّية للمكوّرة العنقودية الذهبية (TSST)

Answer: **D** Staphylococcus aureus toxic shock syndrome toxin (TSST)

الحل: D — ذيفان متلازمة الصدمة السمّية للمكوّرة العنقودية الذهبية (TSST)

BIOS
Streptococcus pyogenes pyrogenic toxin A and staphylococcal exfoliative toxins are the others listed.
والذيفان المولّد للحمّى A للمكوّرة العقدية المقيّحة والذيفانات التقشّرية العنقودية هي البقية المذكورة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Life-threatening symptoms of superantigen activation include:** Q59

AR س59. من الأعراض المهدِّدة للحياة في تنشيط المستضدات الفائقة:

A Mild rash only — طفح خفيف فقط
B Local swelling only — تورّم موضعي فقط
C Shock and multiple organ failure — الصدمة وفشل الأعضاء المتعدّد
D Chronic anaemia — فقر دم مزمن

Answer: **C** Shock and multiple organ failure

الحل: C — الصدمة وفشل الأعضاء المتعدّد

BIOS
The cytokine storm, not the microbe itself, causes the damage.
فعاصفة السيتوكينات لا الميكروب نفسه هي سبب الضرر.

Antigen binding and recognition molecules — جزيئات ربط المستضد والتعرّف عليه

EN **B cell receptors (BCRs) are:** Q60

AR س60. مستقبلات الخلايا البائية:

A α and β chains — سلسلتان α وβ
B Membrane-bound immunoglobulins (IgM and IgD) on B cells
غلوبيولينات مناعية مرتبطة بالغشاء (IgM وIgD) على الخلايا البائية
C MHC molecules — جزيئات MHC
D Complement fragments — شظايا المتمّم

Answer: **B** Membrane-bound immunoglobulins (IgM and IgD) on B cells

الحل: B — غلوبيولينات مناعية مرتبطة بالغشاء (IgM وIgD) على الخلايا البائية

BIOS
They can also be secreted into plasma as antibodies.
ويمكن أيضًا إفرازها في البلازما أضدادًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **T cell receptors (TCRs) are composed of:** Q61

AR س61. تتكوّن مستقبلات الخلايا التائية من:

A Heavy and light chains سلاسل ثقيلة وخفيفة

B Lipid bilayers طبقات دهنية ثنائية

C Polysaccharide units وحدات عديد سكّريد

D α and β chains anchored to the T cell سلسلتَي α وβ مثبّتتين في الخلية التائية

Answer: **D** α and β chains anchored to the T cell

الحل: D — سلسلتَي α وβ مثبّتتين في الخلية التائية

BIOS
The TCR stays anchored — unlike the BCR it is not secreted.

ويبقى TCR مثبّتًا — وبخلاف BCR لا يُفرَز.

EN **The groove of the T cell receptor binds:** Q62

AR س62. يرتبط أخدود مستقبل الخلية التائية بـ:

A Whole bacteria بكتيريا كاملة

B Small peptides presented by MHC on the APC surface ببتيدات صغيرة معروضة بـMHC على سطح الخلية العارضة

C Free polysaccharides عديدات سكّريد حرّة

D Complement C3b المتمّم C3b

Answer: **B** Small peptides presented by MHC on the APC surface

الحل: B — ببتيدات صغيرة معروضة بـMHC على سطح الخلية العارضة

BIOS
That is why MHC molecules are essential for T cell recognition.

ولهذا فجزيئات MHC أساسية لتعرّف الخلايا التائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the three antigen recognition molecules can be secreted into the plasma?** Q63

AR س63. أيّ من جزيئات التعرّف الثلاثة يمكن إفرازه في البلازما؟

A The TCR — مستقبل الخلية التائية
B MHC molecules — جزيئات MHC
C The BCR, as antibody — مستقبل الخلية البائية، بصورة ضدّ
D None of the three — لا أحد منها

Answer: **C** The BCR, as antibody

الحل: C — مستقبل الخلية البائية، بصورة ضدّ

BIOS
The secreted form of the BCR is the antibody itself.

فالشكل المُفرَز من BCR هو الضدّ نفسه.

Factors influencing immunogenicity — العوامل المؤثّرة في المناعية

EN **Normally, the human immune system does not mount a response against:** Q64

AR س64. عادةً لا يقيم الجهاز المناعي البشري استجابة ضدّ:

A Self antigens — مستضدات الذات
B Bacterial antigens — المستضدات البكتيرية
C Viral antigens — المستضدات الفيروسية
D Transplanted foreign tissue — النسيج الغريب المزروع

Answer: **A** Self antigens

الحل: A — مستضدات الذات

BIOS
Foreignness is the first factor of immunogenicity.

فالغرابة هي العامل الأول في المناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The degree of antigenicity of a substance is related to its degree of:** Q65

AR س65. ترتبط درجة مستضدية المادة بدرجة:

A	Solubility ذوبانها	B	Colour لونها
C	Foreignness غرابتها	D	Acidity حموضتها

Answer: **C** Foreignness **الحل: C — غرابتها**

BIOS
The more foreign to the host, the stronger the response.
فكلّما زادت غرابتها عن المضيف قويت الاستجابة.

EN **Transplantation of an individual's own tissue from one site of the body to another is:** Q66

AR س66. زرع نسيج الشخص نفسه من موضع إلى آخر في جسمه:

A	Always acceptable مقبول دائمًا		
B	Rejected only in children يُرفض في الأطفال فقط		
C	Always rejected يُرفض دائمًا		
D	Possible only with adjuvants ممكن بالمواد المساعدة فقط		

Answer: **A** Always acceptable **الحل: A — مقبول دائمًا**

BIOS
It is not foreign, so there is nothing to reject.
فهو ليس غريبًا، فلا شيء يُرفض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Allografts and xenografts between genetically different individuals are:** Q67

AR س67. الطعوم المغايرة والطعوم الغيرية بين أفراد مختلفين وراثيًا:

A Always accepted تُقبل دائمًا

B Accepted if the donor is young تُقبل إذا كان المتبرّع صغيرًا

C Accepted without drugs تُقبل بلا أدوية

D Always rejected تُرفض دائمًا

Answer: **D** Always rejected

الحل: D — تُرفض دائمًا

BIOS
Genetic difference means foreignness, and foreignness means rejection.

فالاختلاف الوراثي يعني الغرابة، والغرابة تعني الرفض.

EN **Regarding the size of an immunogen, the lecture states that:** Q68

AR س68. بخصوص حجم المولّد المناعي تذكر المحاضرة أن:

A Only molecules under 1 kDa are immunogenic الجزيئات دون 1 كيلودالتون فقط مناعية

B There is no absolute size, but in general the larger the molecule the more immunogenic
لا يوجد حجم مطلق، لكن عمومًا كلّما كبر الجزيء زادت مناعيته

C Size has no effect at all الحجم لا يؤثّر إطلاقًا

D Smaller molecules are always more immunogenic الجزيئات الأصغر أكثر مناعية دائمًا

Answer: **B** There is no absolute size, but in general the larger the molecule the more immunogenic

الحل: B — لا يوجد حجم مطلق، لكن عمومًا كلّما كبر الجزيء زادت مناعيته

BIOS
This is why haptens, being small, need a carrier.

ولهذا تحتاج الناشبات الصغيرة إلى حامل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Regarding chemical composition, immunogenicity increases with:** Q69

AR س69. بخصوص التركيب الكيميائي تزداد المناعية مع:

A Simpler structure بساطة التركيب

B Greater complexity of structure زيادة تعقيد التركيب

C Lower molecular weight انخفاض الوزن الجزيئي

D Absence of protein غياب البروتين

Answer: **B** Greater complexity of structure **الحل: B — زيادة تعقيد التركيب**

BIOS
Primary structure is less immunogenic than secondary and tertiary structures.
فالتركيب الأولي أقلّ مناعية من الثانوي والثلاثي.

EN **The most potent naturally occurring immunogens are:** Q70

AR س70. أقوى المولّدات المناعية الطبيعية:

A Lipids الدهون

B Nucleic acids الأحماض النووية

C Simple salts الأملاح البسيطة

D Polysaccharides and proteins عديدات السكّريد والبروتينات

Answer: **D** Polysaccharides and proteins **الحل: D — عديدات السكّريد والبروتينات**

BIOS
Lipids and nucleic acids are described as less immunogenic.
بينما تُوصف الدهون والأحماض النووية بأنها أقلّ مناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Regarding physical form, which antigens are generally more immunogenic?** Q71

AR س71. بخصوص الشكل الفيزيائي، أيّ المستضدات أكثر مناعية عمومًا؟

A Soluble antigens المستضدات الذائبة
B Gaseous antigens المستضدات الغازية
C Particulate antigens المستضدات الدقائقية
D Crystalline salts الأملاح البلّورية

Answer: **C** Particulate antigens **الحل: C — المستضدات الدقائقية**

BIOS
Soluble antigens are described as less immunogenic.
بينما تُوصف المستضدات الذائبة بأنها أقلّ مناعية.

EN **Degradability matters because an antigen must be:** Q72

AR س72. تهمّ القابلية للتحلّل لأن المستضد يجب أن يكون:

A Phagocytosed, processed and then presented مبتلَعًا ومعالَجًا ثم معروضًا
B Resistant to all enzymes مقاومًا لكل الإنزيمات
C Insoluble in water غير ذائب في الماء
D Stored unchanged for years مخزونًا دون تغيير لسنوات

Answer: **A** Phagocytosed, processed and then presented **الحل: A — مبتلَعًا ومعالَجًا ثم معروضًا**

BIOS
An antigen that cannot be processed cannot be presented.
فالمستضد الذي لا يمكن معالجته لا يمكن عرضه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which route of administration is more immunogenic?** Q73

AR س73. أيّ طريق إعطاء أكثر مناعية؟

A	Oral الفموي	B	Parenteral الحقني (خارج الهضمي)
C	Both are equal كلاهما متساويان	D	Neither is immunogenic لا أحد منهما مناعي

Answer: **B** Parenteral

الحل: B — الحقني (خارج الهضمي)

BIOS
Parenteral routes bypass the digestive breakdown of the antigen.
فالطرق الحقنية تتجاوز تكسير المستضد في الهضم.

EN **An appropriate (optimum) antigen dose produces:** Q74

AR س74. جرعة المستضد المناسبة (المثلى) تنتج:

A	Low-zone tolerance تحمّل المنطقة المنخفضة	B	High-zone tolerance تحمّل المنطقة المرتفعة
C	Optimum antigenicity مستضدية مثلى	D	No response لا استجابة

Answer: **C** Optimum antigenicity

الحل: C — مستضدية مثلى

BIOS
Doses that are too low or too high induce tolerance instead.
أما الجرعات المنخفضة جدًا أو المرتفعة جدًا فتُحدث التحمّل.

EN **A low antigen dose leads to:** Q75

AR س75. الجرعة المنخفضة من المستضد تؤدّي إلى:

A	Low-zone tolerance تحمّل المنطقة المنخفضة	B	High-zone tolerance تحمّل المنطقة المرتفعة
C	Anaphylaxis التأق	D	Optimum response استجابة مثلى

Answer: **A** Low-zone tolerance

الحل: A — تحمّل المنطقة المنخفضة

BIOS
A high dose causes high-zone tolerance instead.
أما الجرعة المرتفعة فتسبّب تحمّل المنطقة المرتفعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Advantages of antigens and their detection — فوائد المستضدات وطرق كشفها

EN **Foreign antigens such as bacterial cell wall components or toxins are usefully employed for:** Q76

AR س76. تُستعمل المستضدات الغريبة مثل مكوّنات جدار الخلية البكتيرية أو الذيفانات استعمالًا مفيدًا في:

A Causing disease deliberately — إحداث المرض عمدًا

B Tissue typing only — تنميط الأنسجة فقط

C Blood storage — خزن الدم

D Vaccination — التلقيح

Answer: **D** Vaccination — الحل: **D** — التلقيح

BIOS
They are used in killed or live attenuated form to give active immunity.
وتُستعمل بصورة مقتولة أو حيّة موهَنة لإعطاء مناعة فعّالة.

EN **Vaccines made from killed or live attenuated organisms produce:** Q77

AR س77. اللقاحات المصنوعة من كائنات مقتولة أو حيّة موهَنة تنتج:

A Passive immunity — مناعة منفعلة

B No immunity — لا مناعة

C Active immunity against a particular bacterium — مناعة فعّالة ضدّ بكتيريا معيّنة

D Tolerance only — تحمّلًا فقط

Answer: **C** Active immunity against a particular bacterium — الحل: **C** — مناعة فعّالة ضدّ بكتيريا معيّنة

BIOS
The host makes its own response, so the immunity is active.
فالمضيف يصنع استجابته بنفسه، فالمناعة فعّالة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Light microscopy is listed in the lecture as a detection method for:** Q78

AR س78. تذكر المحاضرة المجهر الضوئي طريقةَ كشف لـ:

A Viral antigens — المستضدات الفيروسية
B Bacterial antigens — المستضدات البكتيرية
C Blood groups — زُمَر الدم
D Prions — البريونات

Answer: **B** Bacterial antigens

الحل: B — المستضدات البكتيرية

BIOS
Electron microscopy is the one listed for viral antigens.

أما المجهر الإلكتروني فهو المذكور للمستضدات الفيروسية.

EN **The Typhi dot test is used for the detection of:** Q79

AR س79. يُستعمل فحص Typhi dot لكشف:

A Salmonella infection — عدوى السالمونيلا
B Rickettsial infection — عدوى الريكتسيا
C Mycoplasma infection — عدوى الميكوبلازما
D Epstein–Barr virus — فيروس إبشتاين-بار

Answer: **A** Salmonella infection

الحل: A — عدوى السالمونيلا

BIOS
It is listed among the serological tests for bacterial antigens.

وهو مذكور بين الفحوص المصلية للمستضدات البكتيرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Elek's precipitation test and Nagler's reaction are examples of:** Q80

AR س80. فحص إيليك للترسيب وتفاعل ناغلر مثالان على:

A Molecular methods طرائق جزيئية

B Western blotting اللطخة الغربية

C Electron microscopy المجهر الإلكتروني

D Latex agglutination and precipitation tests for bacterial antigens
فحوص تلازن اللاتكس والترسيب للمستضدات البكتيرية

Answer: **D** Latex agglutination and precipitation tests for bacterial antigens

الحل: D — فحوص تلازن اللاتكس والترسيب للمستضدات البكتيرية

BIOS
Both detect bacterial products by precipitation in a medium.
وكلاهما يكشف نواتج بكتيرية بالترسيب في وسط.

EN **Which methods are listed for the detection of viral antigens?** Q81

AR س81. ما الطرائق المذكورة لكشف المستضدات الفيروسية؟

A Typhi dot and Nagler's reaction Typhi dot وتفاعل ناغلر

B Light microscopy and latex agglutination المجهر الضوئي وتلازن اللاتكس

C Gram stain صبغة كرام

D ELISA, complement fixation, radioimmunoassay and Western blot
الإليزا وتثبيت المتمّم والمقايسة المناعية الإشعاعية واللطخة الغربية

Answer: **D** ELISA, complement fixation, radioimmunoassay and Western blot

الحل: D — الإليزا وتثبيت المتمّم والمقايسة المناعية الإشعاعية واللطخة الغربية

BIOS
Electron microscopy is also listed for viruses.
والمجهر الإلكتروني مذكور أيضًا للفيروسات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which molecular method is listed specifically for viral antigen detection?** Q82

AR س82. أيّ طريقة جزيئية ذُكرت خصوصًا لكشف المستضدات الفيروسية؟

A Latex agglutination تلازن اللاتكس
B Elek's test فحص إيليك
C Reverse transcriptase polymerase chain reaction تفاعل البلمرة المتسلسل بالنسخ العكسي
D Light microscopy المجهر الضوئي

Answer: **C** Reverse transcriptase polymerase chain reaction **الحل: C — تفاعل البلمرة المتسلسل بالنسخ العكسي**

BIOS
Ordinary PCR is the molecular method listed for bacteria.
أما PCR العادي فهو الطريقة الجزيئية المذكورة للبكتيريا.

Adjuvants — المواد المساعدة

EN **The word adjuvant comes from the Latin adjuvare, meaning:** Q83

AR س83. كلمة adjuvant من اللاتينية adjuvare ومعناها:

A To help يساعد
B To kill يقتل
C To dissolve يذيب
D To delay يؤخّر

Answer: **A** To help **الحل: A — يساعد**

BIOS
An adjuvant helps the antigen produce a stronger response.
فالمادة المساعدة تعين المستضد على إحداث استجابة أقوى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An adjuvant is defined as a substance which, when injected with an antigen:** Q84

AR س84. تُعرَّف المادة المساعدة بأنها مادة إذا حُقنت مع المستضد:

A Neutralizes it عادلَته

B Enhances its immunogenicity عزّزت مناعيته

C Converts it into a hapten حوّلته إلى ناشبة

D Prevents its presentation منعت عرضه

Answer: **B** Enhances its immunogenicity **الحل: B — عزّزت مناعيته**

BIOS
It also increases the degree of cellular immunity.
وهي تزيد أيضًا درجة المناعة الخلوية.

EN **Which is NOT a stated role of adjuvants?** Q85

AR س85. أيّ مما يأتي ليس من أدوار المواد المساعدة المذكورة؟

A Improving the immunogenicity of vaccines تحسين مناعية اللقاحات

B Replacing the antigen altogether الاستغناء عن المستضد كليًا

C Reducing the dose of antigen needed تقليل جرعة المستضد المطلوبة

D Improving vaccine efficacy in immunocompromised persons
تحسين فعالية اللقاح في ناقصي المناعة

Answer: **B** Replacing the antigen altogether **الحل: B — الاستغناء عن المستضد كليًا**

BIOS
The adjuvant helps the antigen; it never replaces it.
فالمادة المساعدة تعين المستضد ولا تحلّ محلّه أبدًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Alum, used as an adjuvant, is chemically:** Q86

AR س86. الشبّة المستعملة مادةً مساعدة هي كيميائيًا:

A Sodium chloride كلوريد الصوديوم

B Mineral oil زيت معدني

C Aluminium potassium sulphate كبريتات البوتاسيوم والألمنيوم

D Lipopolysaccharide عديد سكّريد دهني

Answer: **C** Aluminium potassium sulphate

الحل: C — كبريتات البوتاسيوم والألمنيوم

BIOS

It makes a slower release of the antigen.

وهي تجعل إطلاق المستضد أبطأ.

EN **Alum acts mainly by:** Q87

AR س87. تعمل الشبّة أساسًا بـ:

A Increasing antigen persistence and local cytokines and cell recruitment
زيادة بقاء المستضد والسيتوكينات الموضعية واستدعاء الخلايا

B Killing the antigen قتل المستضد

C Blocking phagocytosis تثبيط البلعمة

D Removing the antigen quickly إزالة المستضد بسرعة

Answer: **A** Increasing antigen persistence and local cytokines and cell recruitment

الحل: A — زيادة بقاء المستضد والسيتوكينات الموضعية واستدعاء الخلايا

BIOS

The recruited cells listed are eosinophils, monocytes and macrophages.

والخلايا المستدعاة المذكورة هي الحمضات والوحيدات والبلاعم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Freund's incomplete adjuvant consists of:** Q88

AR س88. تتكوّن مادة فرويند المساعدة غير التامّة من:

A Alum only — شبّة فقط

B Bacterial lipopolysaccharide — عديد سكّريد دهني بكتيري

C Oil-in-water with killed mycobacteria — زيت في ماء مع متفطّرات مقتولة

D Antigen emulsified in mineral oil — مستضد مستحلب في زيت معدني

Answer: **D** Antigen emulsified in mineral oil

الحل: D — مستضد مستحلب في زيت معدني

BIOS

Adding dried mycobacteria is what makes it 'complete'.

فإضافة المتفطّرات المجفّفة هي ما يجعلها "تامّة".

EN **Freund's complete adjuvant differs from the incomplete form by containing:** Q89

AR س89. تختلف مادة فرويند التامّة عن غير التامّة باحتوائها:

A More alum — شبّة أكثر

B Inactivated and dried mycobacteria — متفطّرات مُعطَّلة ومجفّفة

C Less oil — زيتًا أقلّ

D Live viruses — فيروسات حيّة

Answer: **B** Inactivated and dried mycobacteria

الحل: B — متفطّرات مُعطَّلة ومجفّفة

BIOS

It induces co-stimulators in macrophages and delays antigen release.

وهي تحثّ المنبّهات المشاركة في البلاعم وتؤخّر إطلاق المستضد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Synthetic polyribonucleotides and bacterial LPS act as adjuvants by:** Q90

AR س90. تعمل عديدات الريبونوكليوتيد الصناعية وLPS البكتيري مواد مساعدة بـ:

A Killing lymphocytes قتل اللمفاويات

B Blocking MHC سدّ MHC

C Precipitating the antigen only ترسيب المستضد فقط

D Stimulating APCs, inducing co-stimulators and non-specific lymphocyte proliferation
تنشيط الخلايا العارضة وحثّ المنبّهات المشاركة وتكاثر اللمفاويات غير النوعي

Answer: **D** Stimulating APCs, inducing co-stimulators and non-specific lymphocyte proliferation

الحل: D — تنشيط الخلايا العارضة وحثّ المنبّهات المشاركة وتكاثر اللمفاويات غير النوعي

BIOS
They work on the presenting cells rather than on the antigen.

فهي تعمل على الخلايا العارضة لا على المستضد.

EN **By precipitating the antigen, an adjuvant:** Q91

AR س91. بترسيب المستضد تقوم المادة المساعدة بـ:

A Increases its size and prolongs its persistence زيادة حجمه وإطالة بقائه

B Dissolves it faster إذابته أسرع

C Destroys its epitopes تدمير حواتمه

D Converts it into a hapten تحويله إلى ناشبة

Answer: **A** Increases its size and prolongs its persistence

الحل: A — زيادة حجمه وإطالة بقائه

BIOS
Bigger and longer-lasting means a stronger response.

فالأكبر والأطول بقاءً يعني استجابة أقوى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **When an adjuvant activates macrophages, it increases the expression of:** Q92

AR س92. عندما تنشّط المادة المساعدة البلاعم فإنها تزيد التعبير عن:

A IgE only — IgE فقط

B Complement C3b only — المتمّم C3b فقط

C B7 and MHC-II — MHC-II وB7

D Flagellin — الفلاجيلين

Answer: **C** B7 and MHC-II

الحل: C — B7 وMHC-II

BIOS

B7 is the co-stimulatory molecule and MHC-II presents the peptide.

فB7 جزيء التنبيه المشارك وMHC-II يعرض الببتيد.

EN **Local adverse reactions to adjuvants include:** Q93

AR س93. من التفاعلات الضائرة الموضعية للمواد المساعدة:

A Eosinophilia — فرط الحمضات

B Injection site pain, swelling, necrosis, granulomas, ulcers and sterile abscesses
ألم موضع الحقن والتورّم والنخر والأورام الحُبيبية والقرح والخرّاجات العقيمة

C Immunosuppression — كبت المناعة

D Organ-specific toxicity — سمّية نوعية لعضو

Answer: **B** Injection site pain, swelling, necrosis, granulomas, ulcers and sterile abscesses

الحل: B — ألم موضع الحقن والتورّم والنخر والأورام الحُبيبية والقرح والخرّاجات العقيمة

BIOS

The systemic reactions are the immunological and toxic ones.

أما التفاعلات الجهازية فهي المناعية والسمّية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Systemic adverse reactions to adjuvants include:** Q94

AR س94. من التفاعلات الضائرة الجهازية للمواد المساعدة:

A Granulomas at the injection site — أورام حُبيبية في موضع الحقن

B Sterile abscesses — خرّاجات عقيمة

C Local ulceration — تقرّح موضعي

D Acquired immunodeficiency, immunosuppression, eosinophilia and allergy
عوز مناعي مكتسب وكبت مناعي وفرط حمضات وحساسية

Answer: **D** Acquired immunodeficiency, immunosuppression, eosinophilia and allergy

الحل: D — عوز مناعي مكتسب وكبت مناعي وفرط حمضات وحساسية

BIOS

Systemic means affecting the body as a whole, not the injection site.

فالجهازي يعني ما يصيب الجسم كلّه لا موضع الحقن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t